تسک فنی – سیستم مدیریت درخواست‌های پشتیبانی

Support Ticket System (REST API) - سند تشریح پروژه‌ی ارزیابی فنی

مهلت تحویل: امروز ساعت ۱۷:۰۰

توضیح کلی پروژه

توی یک شرکت، کارمندها برای گزارش مشکلات فنی، درخواست دسترسی به سیستم‌ها یا مطرح کردن مسائل مختلف، از طریق پیام‌رسان یا تماس با واحد پشتیبانی ارتباط می‌گیرن. با افزایش تعداد درخواست‌ها، پیگیری وضعیت درخواست‌ها و مشخص بودن مسئول هر درخواست سخت شده. می‌خوایم یک API داشته باشیم که کارمندها و اعضای تیم پشتیبانی بتونن از طریق اون درخواست‌ها رو ثبت و مدیریت کنن.

سطوح دسترسی و انتظارات بر اساس نقش‌ها

کاربران عادی (کارمندان):

- ثبت درخواست جدید (موضوع، توضیحات، اولویت)
- مشاهده لیست درخواست‌های ثبت‌شده توسط خود کاربر
- مشاهده جزئیات و وضعیت درخواست‌های خود
- ثبت پیام یا توضیحات جدید روی درخواست خود
- بستن درخواست در صورت حل شدن مشکل

تیم پشتیبانی و ادمین:

- **پشتیبانی:** مشاهده تمام درخواست‌ها، اختصاص درخواست به خود یا دیگران، تغییر وضعیت، ثبت پاسخ، و فیلتر بر اساس وضعیت
- **ادمین سیستم:** مدیریت کاربران و نقش‌ها، دسترسی کامل به تمامی درخواست‌ها، تغییر وضعیت و ارجاع درخواست‌ها

قوانین و نکات کلیدی (Business Rules)

1. **جداسازی دسترسی:** کارمند عادی فقط به درخواست‌های خودش دسترسی دارد؛ تیم پشتیبانی و ادمین به تمام درخواست‌ها دسترسی دارند.
2. **چرخه وضعیت (Status Workflow):** هر درخواست دارای یکی از وضعیت‌های `Open`، `In Progress`، `Resolved` و `Closed` است. تغییر وضعیت باید دارای منطق معتبر باشد (مثلاً درخواست بسته‌شده نباید مستقیماً به حالت در حال بررسی برگردد، مگر با عملیات Reopen).
3. **عدم حذف فیزیکی (Soft Delete):** هیچ درخواستی یا پیامی نباید از دیتابیس پاک شود (حفظ سوابق جهت گزارش‌گیری).
4. **ردیابی زمان و تغییرات:** مشخص بودن ایجادکننده، زمان ایجاد، زمان آخرین تغییرات و ثبت کامل تاریخچه تغییرات وضعیت (Status History).
5. **یکپارچگی داده‌ها:** ثبت پاسخ و تغییر وضعیت باید به صورت یکپارچه (Atomic) انجام شود تا داده ناقص ایجاد نشود.

تکنولوژی و نیازمندی‌ها

- **فریمورک:** Django و Django REST Framework (DRF)
- **دیتابیس:** SQLite یا هر دیتابیس رابطه‌ای دیگر
- **احراز هویت:** اختیاری/دلخواه (ساخت کاربر با Django Admin)
- **طراحی جزئیات:** مدل‌ها، Endpointها و نقش‌ها بر عهده شماست.

موارد تحویلی (Deliverables)

1. سورس‌کد در GitHub/GitLab با Commitهای گام‌به‌گام
2. تست‌های اتوماتیک (دسترسی، منطق وضعیت، تاریخچه)
3. فایل `README.md` (نحوه اجرا، Endpointها، تست نقش‌ها)
4. فایل `DECISIONS.md` (فرض‌ها، معماری نقش‌ها و محدودیت‌ها)

بخش‌های اختیاری (در صورت وجود زمان اضافه):

- پیاده‌سازی Pagination و فیلترهای پیشرفته
- امکان جست‌وجو بر اساس عنوان یا شناسه درخواست
- اضافه کردن Swagger / OpenAPI برای مستندسازی
- توضیح موارد نرسیده در README پروژه